

اعتمادا على :

الوثيقة (2 - أ) :

(1) أ) أحسب قيمة دافعة أرخميدس Fa علما أن :

$$V_1 = 167 \times 10^{-6} \text{ m}^3 \quad \rho_{\text{ماء}} = 1000 \text{ Kg/m}^3 \quad g = 10 \text{ N/Kg}$$

(ب) جد الدلالة التي تشير إليها الربيعة و الجسم مغمور كلياً في الماء، ماذا تمثل هذه الدلالة ؟

(2) لو وضع الجسم (S) في الزيت بدل الماء، هل تتغير قيمة دافعة أرخميدس؟ علّل.

الوثيقة (2 - ب) :

(1) سم الظاهرة المراد إبرازها محددان نوع الشحنة الكهربائية التي اكتسبتها الكرة (b) بعد ملاصقة الساق

المشحون (V).

(2) أ) جد القوى المؤثرة على الكرة (b) بعد تنافرها ثم مثلها كيفياً.

(ب) باعتبار الكرة (b) في حالة توازن، أذكر شرطاً توازنها.

الجزء الثاني (8 نقاط) :

الوضعية الإدماجية :

احتفالاً بيوم العلم المصادف لـ 16 أفريل عرض فوج من متعلمي الرابعة متوسط (هـ) اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة لعبة سحرية تتمثل في اختفاء قطعة حديدية بعد وضعها في محلول كلور الهيدروجين (الوثيقة 3- أ) حيث انطلق غاز ثنائي الهيدروجين و بعد مدة تغير لون المحلول إلى اللون الأخضر.

(1) أ) أعط عنواناً للعبة السحرية.

(ب) تعرف على الشاردة المسؤولة عن اللون الأخضر- للمحلول الناتج.

(2) ينمذج التحول الحاصل في هذا التفاعل بالمعادلة الكيميائية التالية:

- أكملها محققاً مبدأى انحفاظ الكتلة و الشحنة.



بغرض استرجاع القطعة الحديدية حقق المتعلمون التجربة

الموضحة في الوثيقة (3 - ب).

(1) صف ما يحدث في التجربة عياناً.

(2) أكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى ثم استنتج المعادلة

الكيميائية المنمذجة لهذا التحول الكيميائي.

- قدم نصيحتين يجب اتخاذهما أثناء التعامل مع المواد

الكيميائية.

